



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных
технологий

Отчет по практической работе №5

по дисциплине

«Технология разработки программных приложений»

Тема: «Системы конфигурационного управления»

Выполнил:

Студент группы ИНБО-20-23

Боргачев Тимофей Максимович

Проверил:

ассистент Петрова А.А.

Москва 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ANSIBLE	3
Введение	3
Цель работы: получить навыки настройки вычислительной инфраструктуры при помощи системы конфигурационного управления Ansible.....	3
Подготовка инфраструктуры.....	3
Настройка Ansible	9
Использование Ansible для конфигурации хостов. Факты.....	10
Playbook	11
Сложный Playbook	14
Роли Ansible.....	19
Выполнение заданий согласно варианту 3	21
Вывод.....	25

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5. ANSIBLE

Введение

Цель работы: получить навыки настройки вычислительной инфраструктуры при помощи системы конфигурационного управления Ansible

Подготовка инфраструктуры

Необходимо создать две виртуальные машины. Процесс создания VM Ubuntu 24.04.2 представлен на рис. 1.

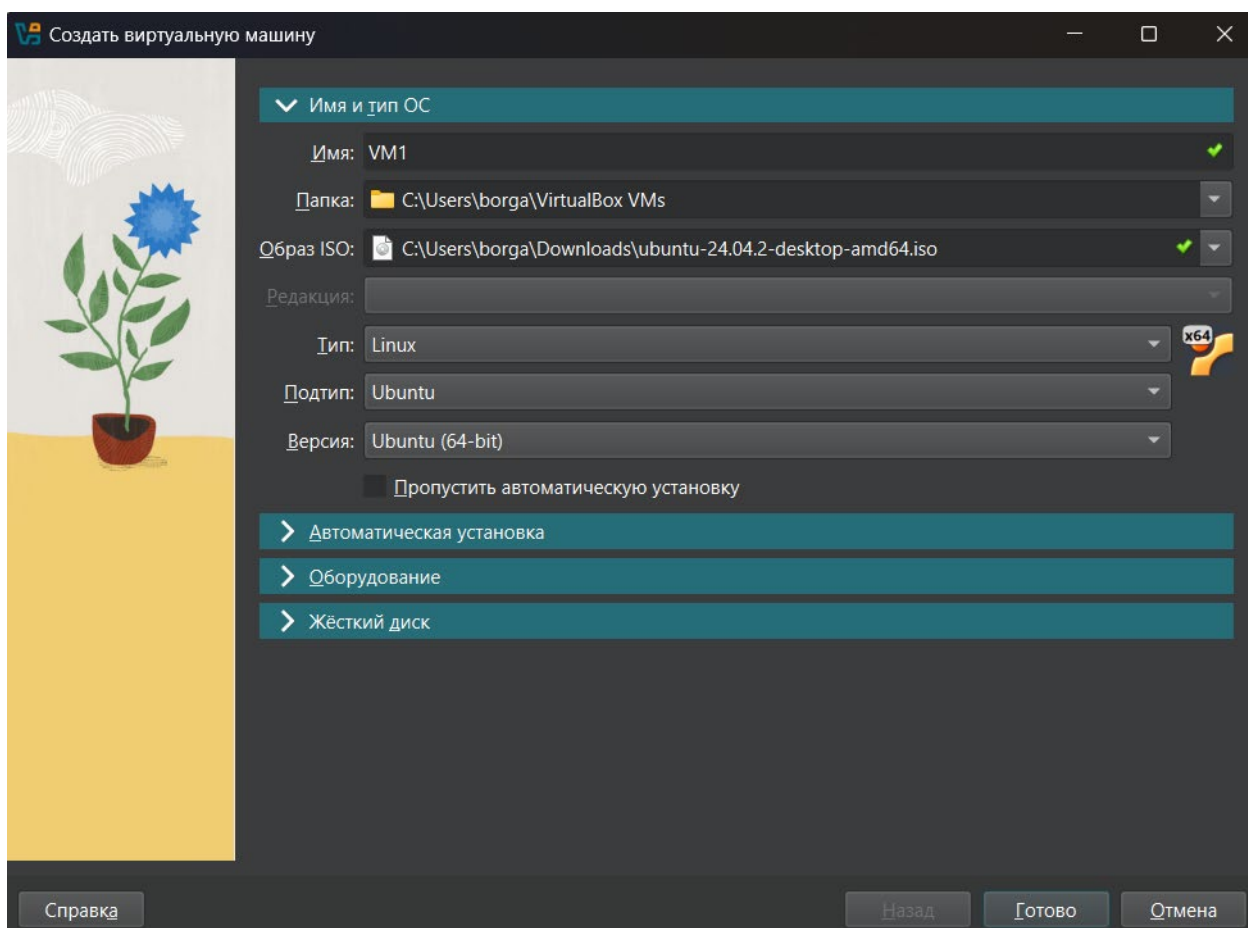


Рисунок 1 – Процесс создания виртуальной машины

Затем на обеих машинах настроим сетевой мост, как показано на рис. 2.

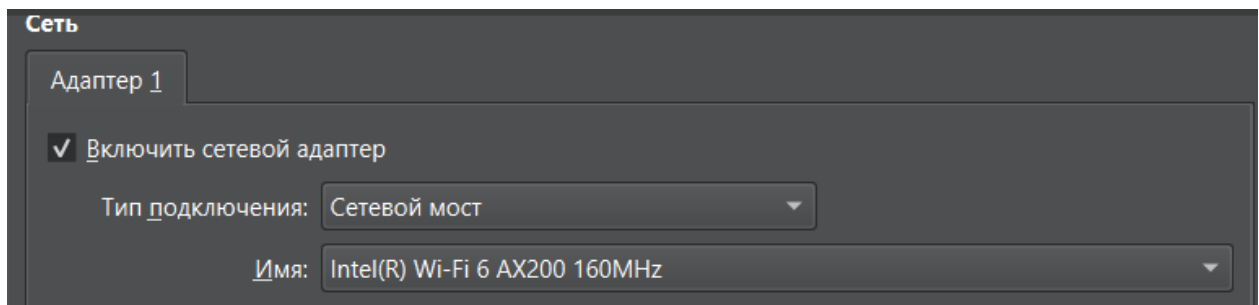


Рисунок 2 – Настройка сетевого моста

Просмотр адреса сети, в которой расположена хостовая машина представлен на рис. 3.

```

C:\Users\borga>ipconfig

Настройка протокола IP для Windows

Адаптер Ethernet Radmin VPN:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv6-адрес. . . . . : fdfd::1a19:55bf
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::fd82:d508:2927:ebbb%16
    IPv4-адрес. . . . . : 26.25.85.191
    Маска подсети . . . . . : 255.0.0.0
    Основной шлюз. . . . . : 26.0.0.1

Адаптер Ethernet Ethernet:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер Ethernet Hamachi:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv6-адрес. . . . . : 2620:9b::1934:6460
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::20a2:fada:753c:15b4%5
    Основной шлюз. . . . . : 2620:9b::1900:1

Адаптер Ethernet Ethernet 2:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::8eb2:1c90:3f5f:e66f%18
    IPv4-адрес. . . . . : 192.168.56.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.255.0
    Основной шлюз. . . . . : 

Неизвестный адаптер Подключение по локальной сети:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 1:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : mshome.net
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::c464:a9bb:d51d:7523%8
    IPv4-адрес. . . . . : 10.192.2.229
    Маска подсети . . . . . : 255.255.248.0
    Основной шлюз. . . . . : 10.192.0.1

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

    Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    IPv6-адрес. . . . . : 2001:0:284a:364:88e:dabd:da19:62f1
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::88e:dabd:da19:62f1%15
    Основной шлюз. . . . . : 

Адаптер Ethernet vEthernet (WSL (Hyper-V firewall)):

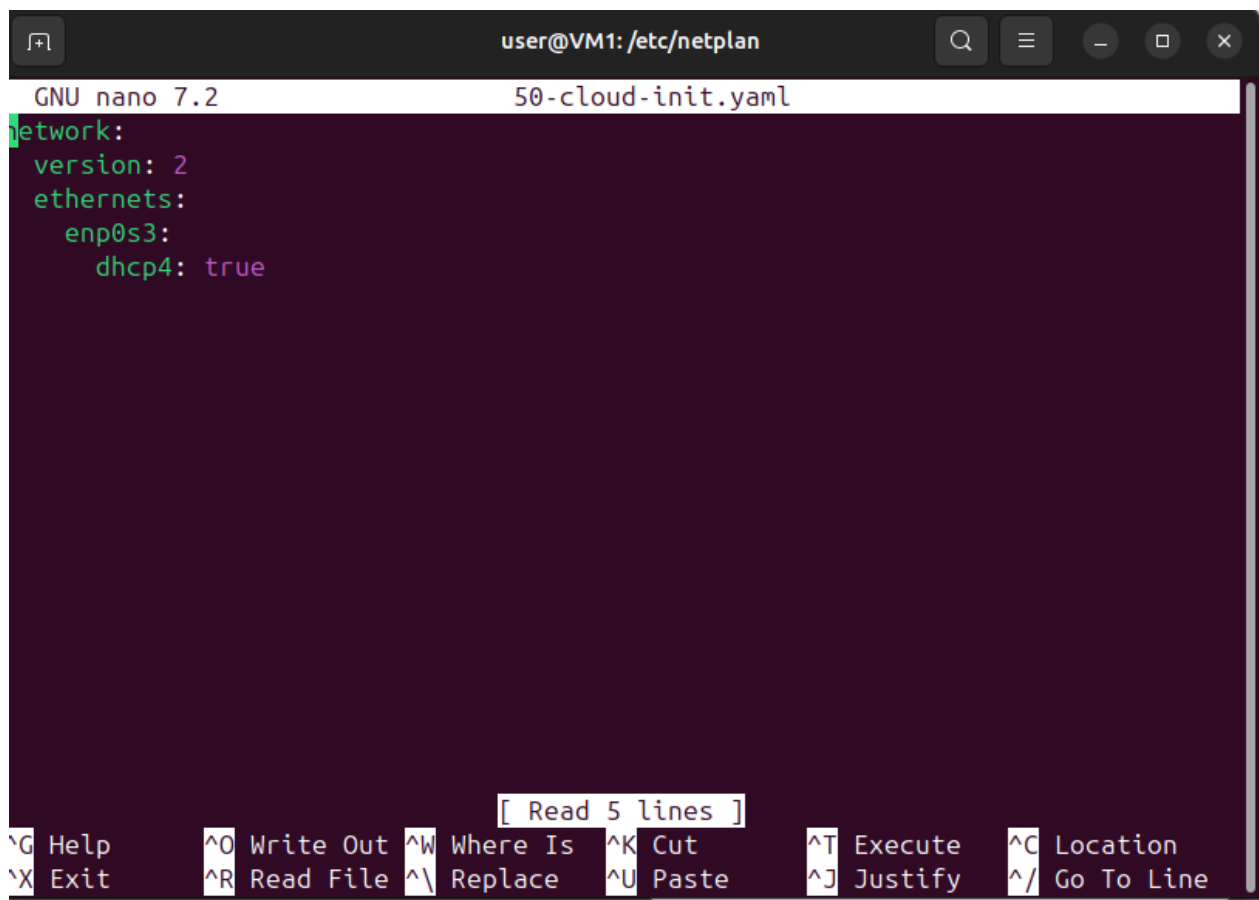
    DNS-суффикс подключения . . . . . : 
    Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::2a65:7744:f957:795c%66
    IPv4-адрес. . . . . : 172.24.192.1
    Маска подсети . . . . . : 255.255.240.0
    Основной шлюз. . . . . : 

C:\Users\borga>

```

Рисунок 3 – Выполнение команды ipconfig

Процесс редактирования файла interfaces представлен на рис. 4.

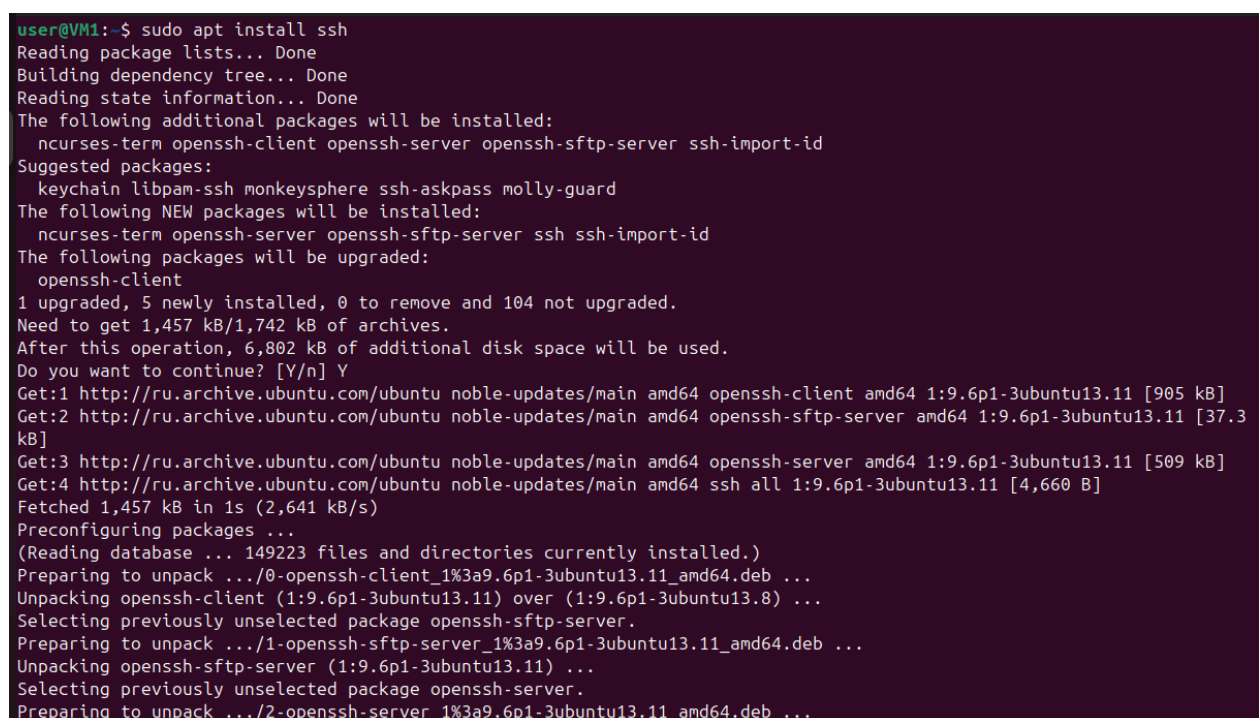


```
user@VM1: /etc/netplan
GNU nano 7.2 50-cloud-init.yaml
network:
version: 2
ethernet:
  enp0s3:
    dhcp4: true

[ Read 5 lines ]
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

Рисунок 4 – Новый аналог interfaces на ubuntu

Установка ssh на ВМ представлена на рис. 5.



```
user@VM1:~$ sudo apt install ssh
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ncurses-term openssh-client openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  keychain libpam-ssh monkeysphere ssh-askpass molly-guard
The following NEW packages will be installed:
  ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh ssh-import-id
The following packages will be upgraded:
  openssh-client
1 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 104 not upgraded.
Need to get 1,457 kB/1,742 kB of archives.
After this operation, 6,802 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] Y
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-client amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.11 [905 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-sftp-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.11 [37.3 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 openssh-server amd64 1:9.6p1-3ubuntu13.11 [509 kB]
Get:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 ssh all 1:9.6p1-3ubuntu13.11 [4,660 B]
Fetched 1,457 kB in 1s (2,641 kB/s)
Preconfiguring packages ...
(Reading database ... 149223 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../0-openssh-client_1%3a9.6p1-3ubuntu13.11_amd64.deb ...
Unpacking openssh-client (1:9.6p1-3ubuntu13.11) over (1:9.6p1-3ubuntu13.8) ...
Selecting previously unselected package openssh-sftp-server.
Preparing to unpack .../1-openssh-sftp-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.11_amd64.deb ...
Unpacking openssh-sftp-server (1:9.6p1-3ubuntu13.11) ...
Selecting previously unselected package openssh-server.
Preparing to unpack .../2-openssh-server_1%3a9.6p1-3ubuntu13.11_amd64.deb ...
```

Рисунок 5 – Установка ssh

Установка WSL для управляющей машины представлена на рис. 6.

```
C:\Users\borga>wsl --install
Скачивание: Ubuntu
Установка: Ubuntu
Распространение успешно установлено. Его можно запустить с помощью "wsl.exe -d Ubuntu"
C:\Users\borga>
```

Рисунок 6 – Установка WSL

Процесс установки ansible на хостовую машину представлен на рис. 7.

```
borgam@DESKTOP-B886VVG: /mnt/c/Users/borga$ sudo apt install ansible
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  ansible-core ieee-data python3-argcomplete python3-dnspython python3-jmespath python3-kerberos python3-libcloud python3-lockfile python3-netaddr
  python3-ntlm-auth python3-packaging python3-passlib python3-requests-ntlm python3-resolveib python3-selinux python3-simplejson python3-wintrm
  python3-xmltodict
Suggested packages:
  cowsay sshpass python3-trio python3-aioguic python3-h2 python3-httpx python3-httpcore python-lockfile-doc ipython3 python-netaddr-docs
The following NEW packages will be installed:
  ansible ansible-core ieee-data python3-argcomplete python3-dnspython python3-jmespath python3-kerberos python3-libcloud python3-lockfile python3-netaddr
  python3-ntlm-auth python3-packaging python3-passlib python3-requests-ntlm python3-resolveib python3-selinux python3-simplejson python3-wintrm
  python3-xmltodict
0 upgraded, 19 newly installed, 0 to remove and 94 not upgraded.
Need to get 22.0 MB of archives.
After this operation, 330 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-packaging all 24.0-1 [41.1 kB]
Get:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-resolveib all 1.0.1-1 [25.7 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-dnspython all 2.6.1-1ubuntu1 [163 kB]
Get:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 ieee-data all 20220827.1 [2113 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-netaddr all 0.8.0-2ubuntu1 [319 kB]
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ansible-core all 2.16.3-0ubuntu2 [1280 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 ansible all 9.2.0+dfsg-0ubuntu5 [16.4 MB]
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 python3-argcomplete all 3.1.4-1ubuntu0.1 [33.8 kB]
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-jmespath all 1.0.1-1 [21.3 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-kerberos amd64 1.1.14-3.1build9 [21.2 kB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-lockfile all 1:0.12.2-3 [13.7 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-simplejson amd64 3.19.2-1build2 [54.5 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-libcloud all 3.4.1-5 [751 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-ntlm-auth all 1.5.0-1 [21.3 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-requests-ntlm all 1.1.0-3 [6308 B]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 python3-selinux amd64 3.5-2ubuntu2.1 [165 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-xmltodict all 0.13.0-1 [13.4 kB]
Get:18 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 python3-wintrm all 0.4.3-2 [31.9 kB]
Get:19 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 python3-passlib all 1.7.4-4 [476 kB]
```

Рисунок 7 – Установка ansible

Разрешение подключения к root представлено на рис. 8.

```
user@VM2: ~
GNU nano 7.2 /etc/ssh/sshd_config

# This is the sshd server system-wide configuration file. See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/games

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented. Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/* conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin yes
#StrictModes yes
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes

# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
#AuthorizedPrincipalsFile none
```

Рисунок 8 – Разрешение подключения к root

Создание ssh ключа и передача его на виртуальные машины

представлена на рис. 9.

```
borga@DESKTOP-BB86VVG:/mnt/c/Users/borga$ ssh-keygen
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/borga/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/borga/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/borga/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:mUy8beA3/1FsuIYsVdJaA6CVE+sg7vVawIJVQt+0Tuo borga@DESKTOP-BB86VVG
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .o . =+.    |
|      = =oo o     |
|      o B =.. =   |
|      + * %  = +   |
|      . o S B o . +|
|      . + = = . +  |
|      . E + + +    |
|      o . o .     |
|      .            |
+-----[SHA256]-----+
borga@DESKTOP-BB86VVG:/mnt/c/Users/borga$ ssh-copy-id root@10.192.0.67
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/borga/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: WARNING: All keys were skipped because they already exist on the remote host
borga@DESKTOP-BB86VVG:/mnt/c/Users/borga$ ssh-copy-id root@10.192.5.95
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: Source of key(s) to be installed: "/home/borga/.ssh/id_ed25519.pub"
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: attempting to log in with the new key(s), to filter out any that are already installed
/usr/bin/ssh-copy-id: INFO: 1 key(s) remain to be installed -- if you are encountering this issue you may want to try ssh-copy-id -f root@10.192.5.95
root@10.192.5.95's password:
Number of key(s) added: 1
Now try logging into the machine, with: "ssh 'root@10.192.5.95'"
and check to make sure that only the key(s) you wanted were added.
borga@DESKTOP-BB86VVG:/mnt/c/Users/borga$ |
```

Рисунок 9 – Передача ssh-ключа на ВМ

Процесс установки утилиты sudo представлен на рис. 10.


```

borga@DESKTOP-BB86VVG:/mnt/c/Users/borga$ su -
Password:
Welcome to Ubuntu 24.04.2 LTS (GNU/Linux 5.15.167.4-microsoft-standard-WSL2 x86_64)

* Documentation:  https://help.ubuntu.com
* Management:    https://landscape.canonical.com
* Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Sun Apr 27 18:50:23 MSK 2025

System load:  0.0               Processes:            31
Usage of /:   0.2% of 1006.85GB Users logged in:     1
Memory usage: 6%               IPv4 address for eth0: 172.24.196.197
Swap usage:   0%

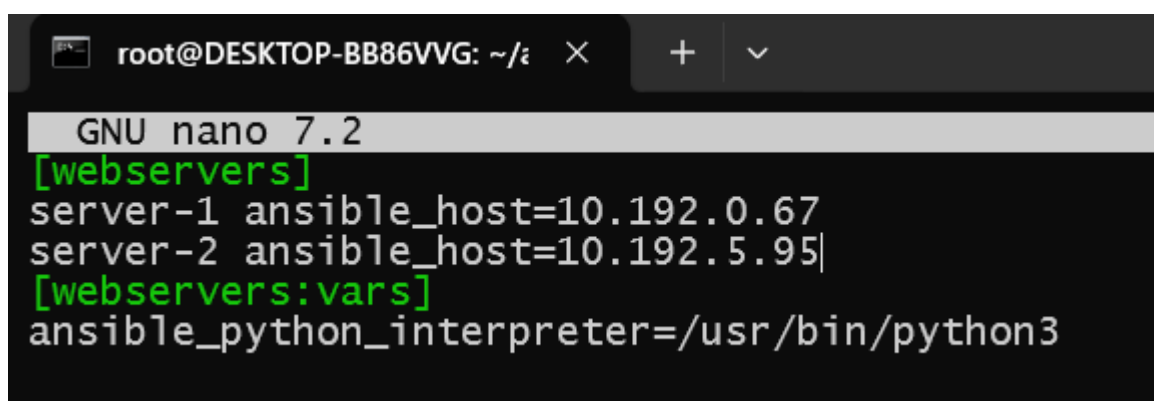
This message is shown once a day. To disable it please create the
/root/.hushlogin file.
root@DESKTOP-BB86VVG:~# apt install sudo
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
sudo is already the newest version (1.9.15p5-3ubuntu5).
sudo set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 94 not upgraded.
root@DESKTOP-BB86VVG:~#
logout
borga@DESKTOP-BB86VVG:/mnt/c/Users/borga$

```

Рисунок 10 – Установка sudo

Настройка Ansible

Создание файла hosts в директории ansible с IP-адресами управляемых узлов и переменными группы представлено на рис. 11.



```

root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i
GNU nano 7.2
[webservers]
server-1 ansible_host=10.192.0.67
server-2 ansible_host=10.192.5.95|
[webservers:vars]
ansible_python_interpreter=/usr/bin/python3

```

Рисунок 11 – Inventory-файл hosts с настройками хостов

Проверка работы с помощью команды `ansible -i ./hosts -m ping all` представлена на рис. 12.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible -i ./hosts -m ping all
server-2 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
server-1 | SUCCESS => {
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 12 – Результат успешного подключения (ответ pong)

Выполнение команды *ansible -i ./hosts -m command -a free all* представлена на рис. 13.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible -i ./hosts -m command -a free all
server-2 | CHANGED | rc=0 >>
      total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    4009244      723192      2812648        13140        704948       3286052
Swap:          0           0           0
server-1 | CHANGED | rc=0 >>
      total        used        free      shared  buff/cache   available
Mem:    4009244      970944      2274976        22540       1013428       3038300
Swap:          0           0           0
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 13 – Освобождение оперативной памяти на ВМ

Выполнение команды *ansible -i ./hosts -m command uptime server-1* представлена на рис. 14.

```

Some actions do not make sense in Ad-Hoc (include, meta, etc)
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible -i ./hosts -m command -a uptime server-1
server-1 | CHANGED | rc=0 >>
  16:09:29 up 33 min,  2 users,  load average: 0.13, 0.09, 0.09
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 14 – Вывод uptime информации на одной из ВМ

Использование Ansible для конфигурации хостов. Факты

Выполнение команды *ansible server-1 -i ./hosts -m command -m setup* представлено на рис. 15.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible server-1 -i ./hosts -m command -m setup
server-1 | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "ansible_all_ipv4_addresses": [
      "10.192.0.67"
    ],
    "ansible_all_ipv6_addresses": [
      "fe80::a00:27ff:fe18:2e3e"
    ],
    "ansible_apparmor": {
      "status": "enabled"
    },
    "ansible_architecture": "x86_64",
    "ansible_bios_date": "12/01/2006",
    "ansible_bios_vendor": "innotek GmbH",
    "ansible_bios_version": "VirtualBox",
    "ansible_board_asset_tag": "NA",
    "ansible_board_name": "VirtualBox",
    "ansible_board_serial": "0",
    "ansible_board_vendor": "Oracle Corporation",
    "ansible_board_version": "1.2",
    "ansible_chassis_asset_tag": "NA",
    "ansible_chassis_serial": "NA",
    "ansible_chassis_vendor": "Oracle Corporation",
    "ansible_chassis_version": "NA",
    "ansible_cmdline": {
      "BOOT_IMAGE": "/boot/vmlinuz-6.11.0-24-generic",
      "quiet": true,
      "ro": true,
      "root": "UUID=b9e1b274-0cb1-4d8f-8a0d-2ee4b8574eb6",
      "splash": true
    },
    "ansible_date_time": {
      "date": "2025-04-27",
      "day": "27",
      "epoch": "1745770442",
      "epoch_int": "1745770442",
      "hour": "16",
      "iso8601": "2025-04-27T16:14:02Z",
      "iso8601_basic": "20250427T161402295915",
      "iso8601_basic_short": "20250427T161402",
      "iso8601_micro": "2025-04-27T16:14:02.295915Z",
      "minute": "14",
      "month": "04",
      "second": "02",

```

Рисунок 15 – Сбор фактов с одной из ВМ

Playbook

Создание playbook'а для установки nginx представлено на рис. 16.

```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i  ×  +  v
GNU nano 7.2
- name: Install Nginx
  hosts: webserver
  become: yes
  tasks:
    - name: Install Nginx
      apt:
        name: nginx
        state: present
        update_cache: yes
      when: ansible_os_family == "Debian"
      notify:
        - Nginx Systemd

  handlers:
    - name: Nginx Systemd
      systemd:
        name: nginx
        enabled: yes
        state: started
```

Рисунок 16 – Создание playbook’a “pb_nginx.yml”

Выполнение playbook’a с помощью команды *ansible-playbook -i hosts pb_nginx.yml* представлено на рис. 17.

```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/ansible# ansible-playbook -i hosts pb_nginx.yml
PLAY [Install Nginx] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-2]
ok: [server-1]
TASK [Install Nginx] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]
RUNNING HANDLER [Nginx Systemd] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]
PLAY RECAP *****
server-1 : ok=3 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
server-2 : ok=3 changed=1 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/ansible#
```

Рисунок 17 – Выполнение playbook’a для установки nginx

Проверка установки nginx представлена на рис. 18.

```
root@VM1:~# systemctl status
nginx
● VM1
   State: running
   Units: 514 loaded (incl. loaded aliases)
   Jobs: 0 queued
   Failed: 0 units
   Since: Sun 2025-04-27 15:31:54 UTC; 52min ago
  systemd: 255.4-1ubuntu8.5
   CGroup: /
           └─init.scope
               └─1 /sbin/init splash
           └─system.slice
               └─ModemManager.service
                   └─924 /usr/sbin/ModemManager
               └─NetworkManager.service
                   └─878 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon
               └─accounts-daemon.service
                   └─841 /usr/libexec/accounts-daemon
               └─avahi-daemon.service
                   └─807 "avahi-daemon: running [VM1.local]"
                   └─879 "avahi-daemon: chroot helper"
               └─colord.service
                   └─1284 /usr/libexec/colord
               └─cron.service
                   └─843 /usr/sbin/cron -f -P
               └─cups-browsed.service
                   └─1101 /usr/sbin/cups-browsed
               └─cups.service
```

Рисунок 18 – Проверка установки nginx

Остановка, удаление nginx с первой ВМ и повторное выполнение playbook'а представлены на рис. 19.

```

root@VM1:~# systemctl stop nginx
root@VM1:~# apt remove nginx
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages will be REMOVED:
  nginx nginx-common
0 upgraded, 0 newly installed, 2 to remove and 100 not upgraded.
After this operation, 1,596 kB disk space will be freed.
Do you want to continue? [Y/n] y
(Reading database ... 152178 files and directories currently installed.)
Removing nginx-common (1.24.0-2ubuntu7.3) ...
Removing nginx (1.24.0-2ubuntu7.3) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
root@VM1:~#
logout
Connection to 10.192.0.67 closed.
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible-playbook -i hosts pb_nginx.yml

PLAY [Install Nginx] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-2]
ok: [server-1]

TASK [Install Nginx] *****
ok: [server-2]
changed: [server-1]

RUNNING HANDLER [Nginx systemd] *****
ok: [server-1]

PLAY RECAP *****
server-1      : ok=3    changed=1    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
server-2      : ok=2    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 19 – Повторная установка nginx

Сложный Playbook

Пример более сложного playbook'а представлен на рис. 20.

```
GNU nano 7.2 pb_2.yml *
---
- name: Install and config Nginx
  hosts: webserver
  become: yes

  vars:
    html_dir: /usr/share/nginx/html
    greeting: "Hello Everybody!"

  tasks:
    - name: Install Nginx
      apt:
        name: nginx
        state: present
        update_cache: yes
      when: ansible_os_family == "Debian"
      notify:
        - Nginx Systemd

    - name: Delete default HTML files
      shell: /bin/rm -rf /usr/share/nginx/html/*.html

    - name: Replace config file
      vars:
        nginx_user: user
        worker_processes: 2
        worker_connections: 256
      template:
        src: templates/nginx.conf.j2
        dest: /etc/nginx/nginx.conf
        mode: 0644
      register: result
      failed_when: result.failed == true
      notify: Reload Nginx

    - name: Copy index file
      copy:
        src: files/index.html
        dest: "{{ html_dir }}"
        mode: 0644
      notify: Reload Nginx
```

Рисунок 20 – Более сложный playbook

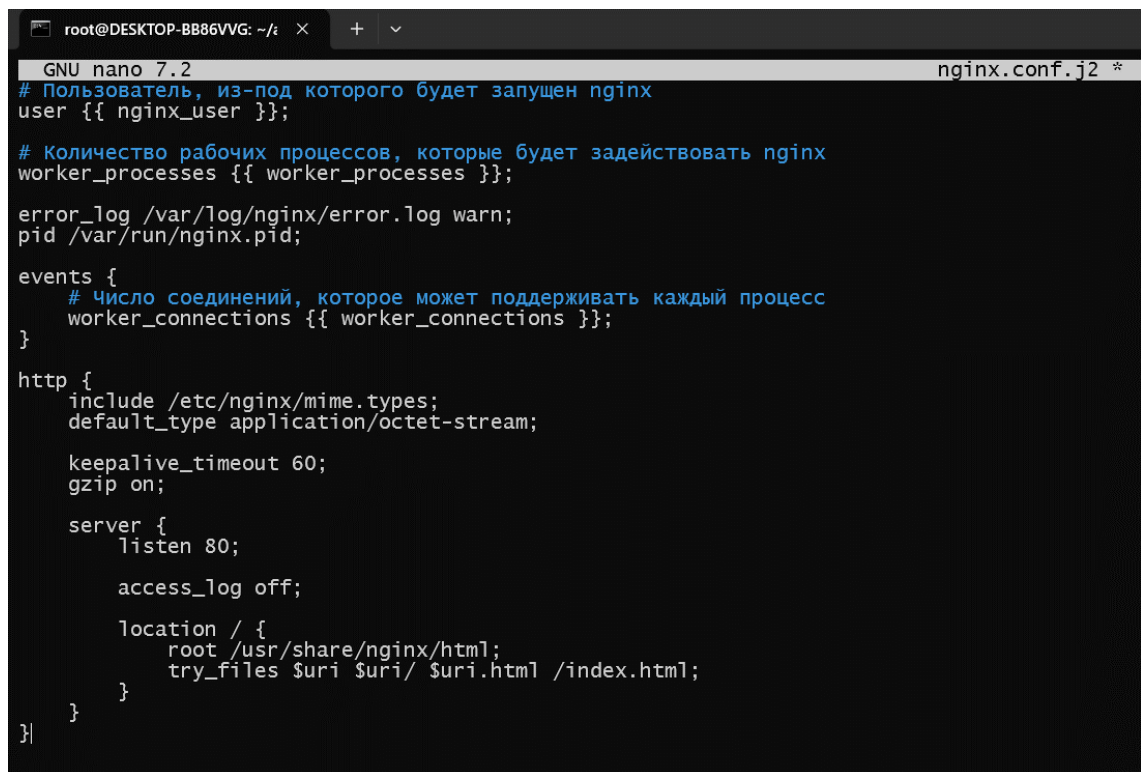
Следующий шаг – создание конфигурационных файлов в директории templates.

Созданный файл hello.html.j2 представлен на рис. 21.

```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i × + v
GNU nano 7.2 hello.html.j2
"Server {{ ansible_hostname }} ( ip
{{ansible_default_ipv4.address }} ) greets you: {{ greeting
| default("Hello") }}"
```

Рисунок 21 – Файл hello.html.j2

Созданный файл nginx.conf.j2 представлен на рис. 22.



```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/t
GNU nano 7.2 nginx.conf.j2 *
# Пользователь, из-под которого будет запущен nginx
user {{ nginx_user }};

# Количество рабочих процессов, которые будет задействовать nginx
worker_processes {{ worker_processes }};

error_log /var/log/nginx/error.log warn;
pid /var/run/nginx.pid;

events {
    # Число соединений, которое может поддерживать каждый процесс
    worker_connections {{ worker_connections }};
}

http {
    include /etc/nginx/mime.types;
    default_type application/octet-stream;

    keepalive_timeout 60;
    gzip on;

    server {
        listen 80;

        access_log off;

        location / {
            root /usr/share/nginx/html;
            try_files $uri $uri/ $uri.html /index.html;
        }
    }
}
```

Рисунок 22 – Файл nginx.conf.j2

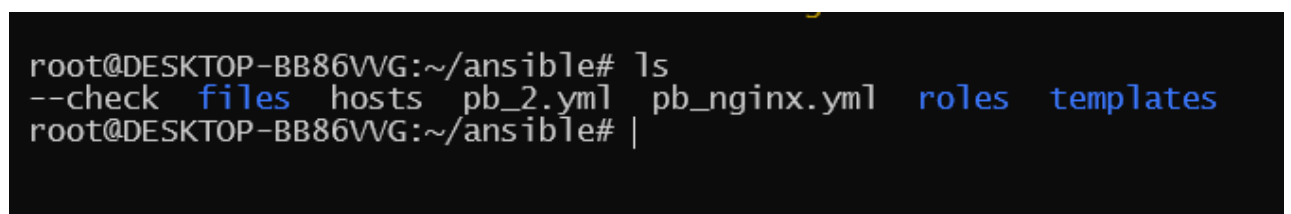
В директории files необходимо создать файл index.html – статический файл для отображения страницы. Пример создания представлен на рис. 23.



```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/t
GNU nano 7.2 index.html *
web server is working!
```

Рисунок 23 – Создание index.html

Содержимое директории ansible представлено на рис. 24.



```
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ls
--check files hosts pb_2.yml pb_nginx.yml roles templates
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |
```

Рисунок 24 – Содержимое ansible

Результат проверки работы playbook'а в тестовом режиме представлен на рис. 25.


```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible-playbook -i hosts pb_2.yml --check
PLAY [Install and config Nginx] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-2]
ok: [server-1]

TASK [Install Nginx] *****
ok: [server-2]
ok: [server-1]

TASK [Delete default HTML files] *****
skipping: [server-2]
skipping: [server-1]

TASK [Replace config file] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]

TASK [Copy index file] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]

TASK [Generate dynamic HTML from template] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]

RUNNING HANDLER [Reload Nginx] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]

PLAY RECAP *****
server-1      : ok=6    changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0
server-2      : ok=6    changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 25 – Тестовое выполнение Playbook'а

Проверка отсутствия изменений представлена на рис. 26.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# curl -L http://10.192.212.72
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>web server is working!</h1>
</body>
</html>
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 26 – Не измененная страница

Проверка выполнение playbook'а с параметром --limit представлена на рис. 27.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible-playbook -i hosts pb_2.yml --check --limit server-2
PLAY [Install and config Nginx] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-2]
TASK [Install Nginx] *****
ok: [server-2]
TASK [Delete default HTML files] *****
skipping: [server-2]
TASK [Replace config file] *****
changed: [server-2]
TASK [Copy index file] *****
changed: [server-2]
TASK [Generate dynamic HTML from template] *****
changed: [server-2]
RUNNING HANDLER [Reload Nginx] *****
changed: [server-2]
PLAY RECAP *****
server-2 : ok=6 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=1 rescued=0 ignored=0
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 27 – Проверка playbook’а с параметром --limit

Конечный результат проверки работы playbook’а представлен на рис. 28.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible-playbook -i hosts pb_2.yml
PLAY [Install and config Nginx] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]
TASK [Install Nginx] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]
TASK [Delete default HTML files] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]
TASK [Replace config file] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]
TASK [Copy index file] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]
TASK [Generate dynamic HTML from template] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]
RUNNING HANDLER [Reload Nginx] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]
PLAY RECAP *****
server-1 : ok=7 changed=5 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
server-2 : ok=7 changed=5 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |

```

Рисунок 28 – Конечная проверка playbook’а

Проверка применения изменений представлена на рис. 29.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# curl -L http://10.192.212.72
Web server is working!

```

Рисунок 29 – Проверка применения изменений

Роли Ansible

Процесс установки MySQL представлен на рис. 30.

```
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# ansible-galaxy install geerlingguy.mysql
Starting galaxy role install process
- downloading role 'mysql', owned by geerlingguy
- downloading role from https://github.com/geerlingguy/ansible-role-mysql/archive/5.0.2.tar.gz
- extracting geerlingguy.mysql to /root/.ansible/roles/geerlingguy.mysql
- geerlingguy.mysql (5.0.2) was installed successfully
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# |
```

Рисунок 30 – Установка MySQL

Загрузка команды *tree* представлена на рис. 31.

```
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# apt install tree
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  tree
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 94 not upgraded.
Need to get 47.1 kB of archives.
After this operation, 111 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 tree amd64 2.1.1-2ubuntu3 [47.1 kB]
Fetched 47.1 kB in 0s (172 kB/s)
Selecting previously unselected package tree.
(Reading database ... 63944 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../tree_2.1.1-2ubuntu3_amd64.deb ...
Unpacking tree (2.1.1-2ubuntu3) ...
Setting up tree (2.1.1-2ubuntu3) ...
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...
```

Рисунок 31 – Установка команды tree

Применение команды в директории `~/ansible/roles/geerlingguy.mysql/` представлено на рис. 32

```
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible# cd ~/.ansible/roles/geerlingguy.mysql/.
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible/roles/geerlingguy.mysql# tree .
.
├── LICENSE
├── README.md
├── defaults
│   └── main.yml
├── handlers
│   └── main.yml
├── meta
│   └── main.yml
├── molecule
│   └── default
│       ├── converge.yml
│       └── molecule.yml
├── tasks
│   ├── configure.yml
│   ├── databases.yml
│   ├── main.yml
│   ├── replication.yml
│   ├── secure-installation.yml
│   ├── setup-Archlinux.yml
│   ├── setup-Debian.yml
│   ├── setup-RedHat.yml
│   ├── users.yml
│   └── variables.yml
├── templates
│   ├── my.cnf.j2
│   ├── root-my.cnf.j2
│   └── user-my.cnf.j2
└── vars
    ├── Archlinux.yml
    ├── Debian-10.yml
    ├── Debian-11.yml
    ├── Debian-12.yml
    ├── Debian.yml
    ├── RedHat-7.yml
    ├── RedHat-8.yml
    ├── RedHat-9.yml
    └── Ubuntu.yml

9 directories, 29 files
```

Рисунок 32 – Применение команды tree

Инициализация новой роли nginx представлена на рис. 33.

```

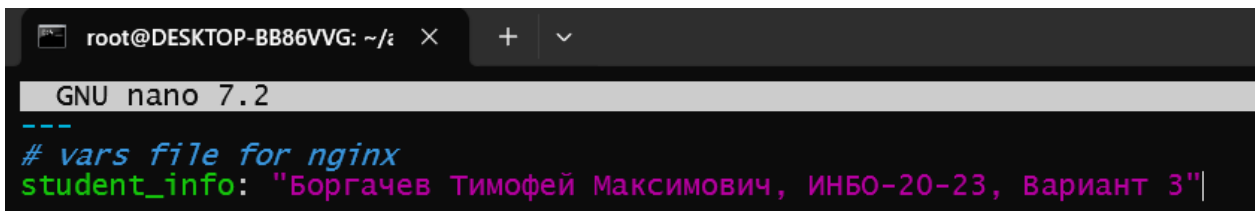
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/.ansible/roles/geerlingguy.mysql# cd
root@DESKTOP-BB86VVG: ~# cd ansible
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/ansible# mkdir roles
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/ansible# cd roles
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/ansible/roles# ansible-galaxy init nginx
- Role nginx was created successfully
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/ansible/roles# tree
.
├── nginx
│   ├── README.md
│   ├── defaults
│   │   └── main.yml
│   ├── files
│   ├── handlers
│   │   └── main.yml
│   ├── meta
│   │   └── main.yml
│   ├── tasks
│   │   └── main.yml
│   ├── templates
│   ├── tests
│   │   ├── inventory
│   │   └── test.yml
│   └── vars
│       └── main.yml
└── 10 directories, 8 files
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/ansible/roles# |

```

Рисунок 33 – Инициализация роли “nginx”

Выполнение заданий согласно варианту 3

В переменные необходимо добавить информацию как на рис. 34.



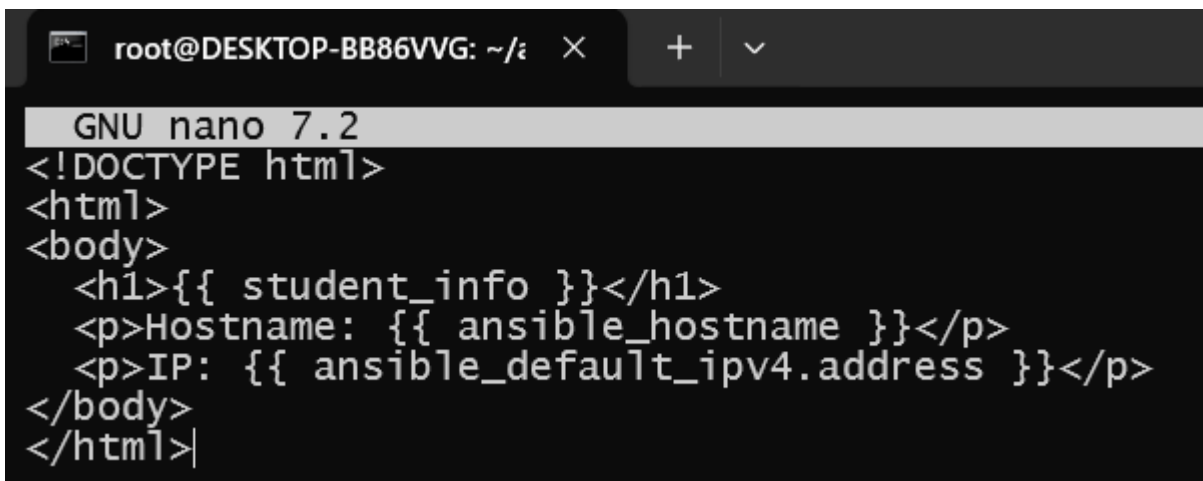
```

root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i  X  +  v
GNU nano 7.2
---
# vars file for nginx
student_info: "Боргачев Тимофей Максимович, ИНБО-20-23, Вариант 3"

```

Рисунок 34 – Добавление переменной в роль

Добавление template “hello.html.j2” представлено на рис. 35.



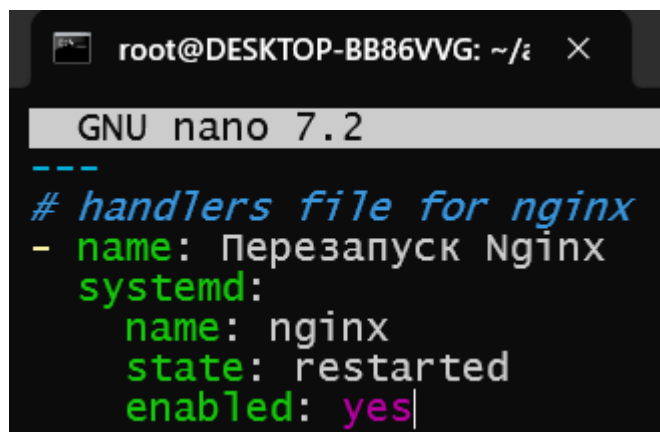
```

root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i  X  +  v
GNU nano 7.2
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>{{ student_info }}</h1>
  <p>Hostname: {{ ansible_hostname }}</p>
  <p>IP: {{ ansible_default_ipv4.address }}</p>
</body>
</html>|

```

Рисунок 35 – Создание template

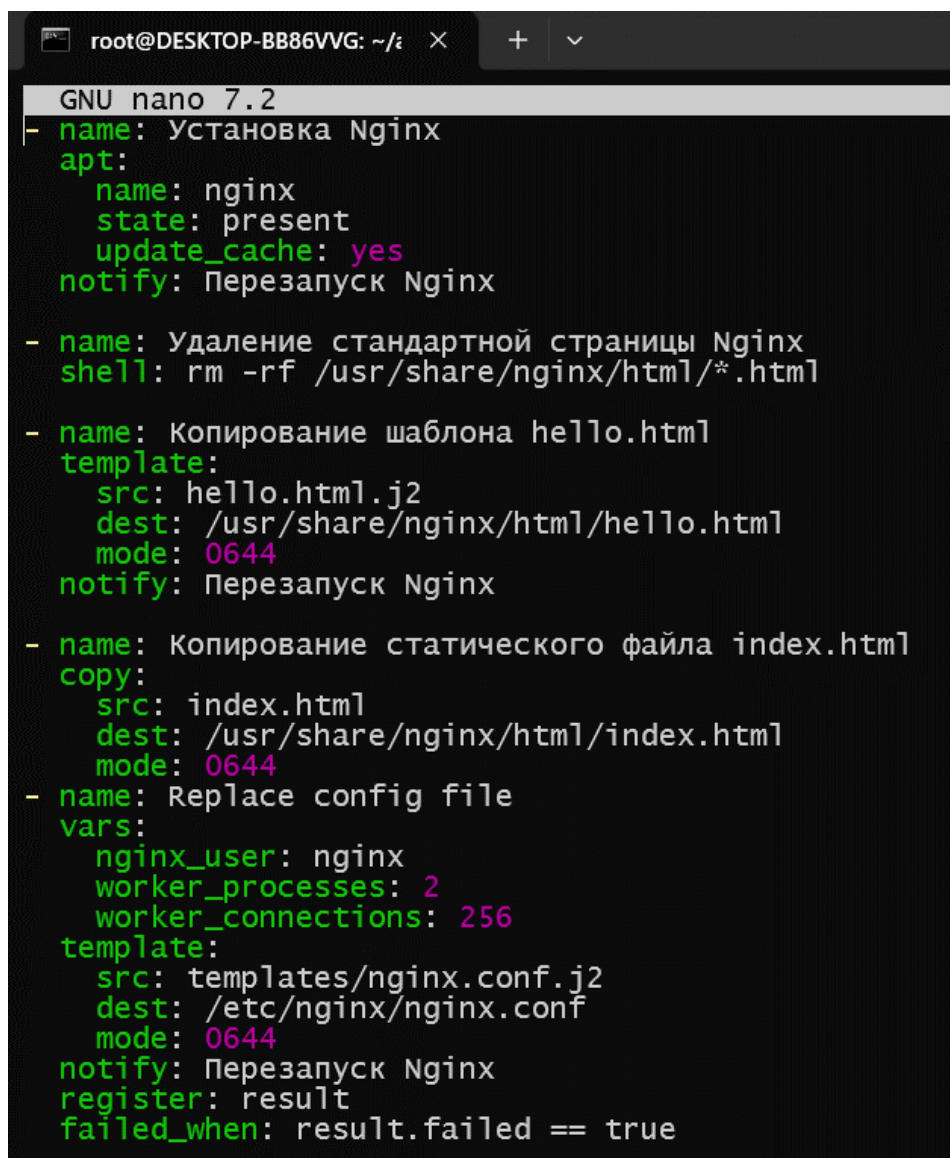
Создание handler'а представлено на рис. 36.



```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i X
GNU nano 7.2
---
# handlers file for nginx
- name: Перезапуск Nginx
  systemd:
    name: nginx
    state: restarted
    enabled: yes|
```

Рисунок 36 – Создание handler'а

Добавление задач в файл tasks представлено на рис.37.



```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i X + v
GNU nano 7.2
- name: Установка Nginx
  apt:
    name: nginx
    state: present
    update_cache: yes
  notify: Перезапуск Nginx

- name: Удаление стандартной страницы Nginx
  shell: rm -rf /usr/share/nginx/html/*.html

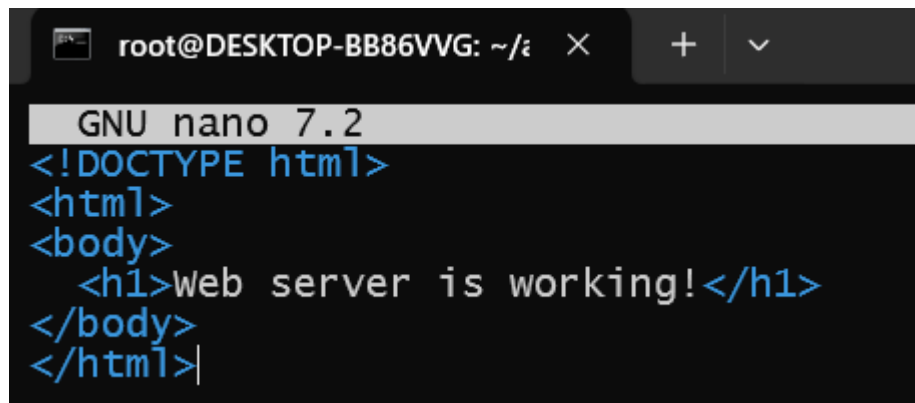
- name: Копирование шаблона hello.html
  template:
    src: hello.html.j2
    dest: /usr/share/nginx/html/hello.html
    mode: 0644
  notify: Перезапуск Nginx

- name: Копирование статического файла index.html
  copy:
    src: index.html
    dest: /usr/share/nginx/html/index.html
    mode: 0644

- name: Replace config file
  vars:
    nginx_user: nginx
    worker_processes: 2
    worker_connections: 256
  template:
    src: templates/nginx.conf.j2
    dest: /etc/nginx/nginx.conf
    mode: 0644
  notify: Перезапуск Nginx
  register: result
  failed_when: result.failed == true
```

Рисунок 37 – Добавленные задачи

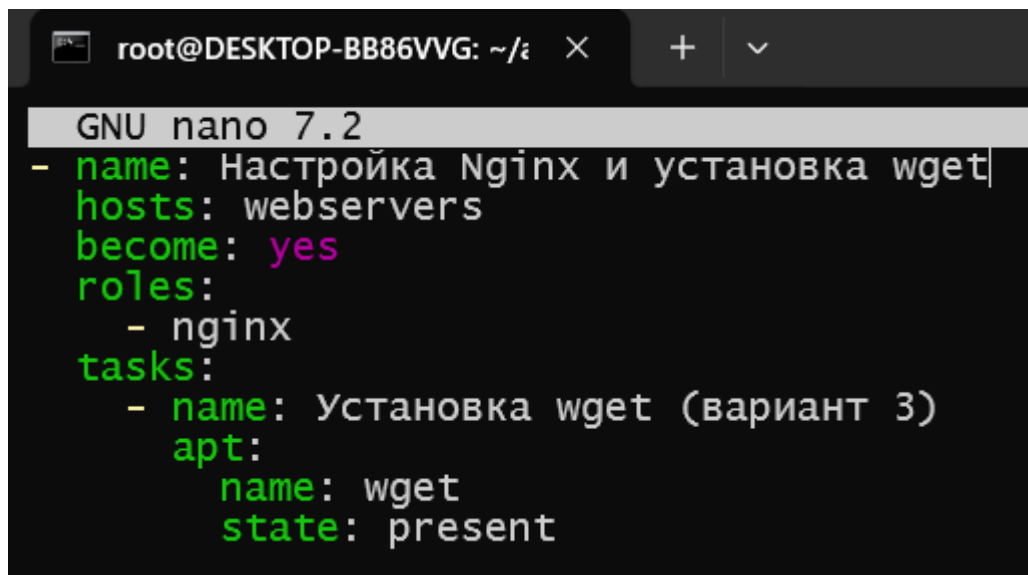
Создание статического файла index.html представлено на рис. 38.



```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i X + v
GNU nano 7.2
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>web server is working!</h1>
</body>
</html>|
```

Рисунок 38 – Создание index.html

Итоговый playbook будет выглядеть как на рис. 39.



```
root@DESKTOP-BB86VVG: ~/i X + v
GNU nano 7.2
- name: Настройка Nginx и установка wget
  hosts: webserver
  become: yes
  roles:
    - nginx
  tasks:
    - name: Установка wget (вариант 3)
      apt:
        name: wget
        state: present
```

Рисунок 39 – Итоговый playbook

Тестовый запуск playbook'а представлен на рис. 40.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible/roles# ansible-playbook -i hosts playbook.yml --check
PLAY [Настройка Nginx и установка wget] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-2]
ok: [server-1]

TASK [nginx : Установка Nginx] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]

TASK [nginx : Удаление стандартной страницы Nginx] *****
skipping: [server-1]
skipping: [server-2]

TASK [nginx : Копирование шаблона hello.html] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]

TASK [nginx : Копирование статического файла index.html] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]

TASK [nginx : Replace config file] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]

TASK [Установка wget (вариант 3)] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]

RUNNING HANDLER [nginx : Перезапуск Nginx] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]

PLAY RECAP *****
server-1      : ok=7    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0
server-2      : ok=7    changed=2    unreachable=0    failed=0    skipped=1    rescued=0    ignored=0

```

Рисунок 40 – Тестовый запуск playbook'а

Применение playbook'а представлено на рис. 41.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible/roles# ansible-playbook -i hosts playbook.yml
PLAY [Настройка Nginx и установка wget] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [server-1]

TASK [nginx : Установка Nginx] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]

TASK [nginx : Удаление стандартной страницы Nginx] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]

TASK [nginx : Копирование шаблона hello.html] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]

TASK [nginx : Копирование статического файла index.html] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]

TASK [nginx : Replace config file] *****
changed: [server-2]
changed: [server-1]

TASK [Установка wget (вариант 3)] *****
ok: [server-1]
ok: [server-2]

RUNNING HANDLER [nginx : Перезапуск Nginx] *****
changed: [server-1]
changed: [server-2]

PLAY RECAP *****
server-1      : ok=8    changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0
server-2      : ok=8    changed=5    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

Рисунок 41 – Применение playbook'а

Проверка сервера nginx представлена на рис. 42.


```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible/roles# curl http://10.192.0.67/hello
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
  <h1>Боргачев Тимофей Максимович, ИНБО-20-23, Вариант 3</h1>
  <p>Hostname: VM1</p>
  <p>IP: 10.192.0.67</p>
</body>
</html>

```

Рисунок 42 – Проверка запуска nginx-сервера

Проверка установки команды wget согласно индивидуальному варианту 3 представлена на рис. 43.

```

root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible/roles# ansible server-1 -i hosts -m command -a "wget --version"
server-1 | CHANGED | rc=0 >>
GNU Wget 1.21.4 built on linux-gnu.

-cares +digest -gpgme +https +ipv6 +iri +large-file -metalink +nls
+ntlm +opie +psl +ssl/openssl

Wgetrc:
  /etc/wgetrc (system)
Locale:
  /usr/share/locale
Compile:
  gcc -DHAVE_CONFIG_H -DSYSTEM_WGETRC="/etc/wgetrc"
  -DLOCALEDIR="/usr/share/locale" -I. -I../src -I../lib
  -I../lib -Wdate-time -D_FORTIFY_SOURCE=3 -DHAVE_LIBSSL -DNDEBUG
  -g -O2 -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer
  -ffile-prefix-map=/build/wget-LWnKWI/wget-1.21.4=. -flto=auto
  -ffat-lto-objects -fstack-protector-strong -fstack-clash-protection
  -Wformat -Werror=format-security -fcf-protection
  -fdebug-prefix-map=/build/wget-LWnKWI/wget-1.21.4=/usr/src/wget-1.21.4-1ubuntu4.1
  -DNO_SSLV2 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -g -Wall
Link:
  gcc -DHAVE_LIBSSL -DNDEBUG -g -O2 -fno-omit-frame-pointer
  -mno-omit-leaf-frame-pointer
  -ffile-prefix-map=/build/wget-LWnKWI/wget-1.21.4=. -flto=auto
  -ffat-lto-objects -fstack-protector-strong -fstack-clash-protection
  -Wformat -Werror=format-security -fcf-protection
  -fdebug-prefix-map=/build/wget-LWnKWI/wget-1.21.4=/usr/src/wget-1.21.4-1ubuntu4.1
  -DNO_SSLV2 -D_FILE_OFFSET_BITS=64 -g -Wall -Wl,-Bsymbolic-functions
  -flto=auto -ffat-lto-objects -Wl,-z,relro -Wl,-z,now -lpcre2-8
  -luuid -lidn2 -lssl -lcrypto -lz -lpsl ../lib/libgnu.a

Copyright (C) 2015 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>.
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Originally written by Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>.
Please send bug reports and questions to <bug-wget@gnu.org>.
root@DESKTOP-BB86VVG:~/ansible/roles#

```

Рисунок 43 – Проверка установки wget

Вывод

В ходе выполнения практической работы были изучены основы работы с системой конфигурационного управления Ansible. Были созданы и настроены две виртуальные машины, настроено взаимодействие между управляющей и управляемыми машинами через SSH, а также написан

playbook для автоматизации установки и настройки веб-сервера Nginx.

При выполнении задания была создана роль Ansible, которая позволила структурировать задачи, шаблоны и переменные. В процессе работы добавлены шаблонные файлы (например, `'hello.html.j2'`) и статический файл `'index.html'`, что позволило динамически генерировать контент на основе переменных. Также был добавлен task для установки пакета `'wget'` (вариант 3).

Тестовый прогон playbook'a подтвердил его корректность, а после применения конфигурации все изменения успешно применились на управляемых узлах. Работоспособность сервера Nginx и установленного пакета была проверена с помощью команд `'curl'` и `'wget --version'`.

Работа позволила получить практические навыки использования Ansible для автоматизации настройки инфраструктуры, создания ролей и управления конфигурацией серверов.